國立中央大學
通訊工程學系

CO3001 MATLAB 實驗

實驗一：MATLAB 基礎練習

結報

週　　次：第二週

講義標題：MATLAB 基礎練習

姓　　名：張宇鈞

學　　號：113102516

產出日期：2026 年 9 月 16 日

作業繳交期限：依課程公告爲準（本結報不接受補交）

Contents

1 實驗原理 **2**

1.1 矩陣乘法 * 與逐元素相乘 .* 2

1.2 時間向量與弦波訊號 2

2 實驗目的 **3**

3 實驗結果 **3**

3.1 回答簡報問題 (回家作業第一題) 3

3.2 回家作業的程式碼 (回家作業第二題) 4

3.3 回家作業的結果圖 4

4 心得 **4**

1、 實驗原理

本次實驗 (第二週) 主要涵蓋兩個主題：矩陣運算中「 乘法 」的兩種型態，以及利用時間向量建立多個弦波訊號並進行疊加運算。

1.1 矩陣乘法 $*$ 與逐元素相乘 $.*$

在 MATLAB 中，矩陣有兩種常見的「 相乘 」方式：

- 矩陣乘法 **(*)**：依照線性代數規則進行「 列 $\times$ 行 」的內積運算。若 A 爲 $m \times n$ 矩陣、B 爲 $n \times p$ 矩陣，則 $A * B$ 的結果爲 $m \times p$ 矩陣，且結果矩陣中第 (i, j) 個元素爲 A 的第 i 列與 B 的第 j 行對應元素相乘後加總，即

  $$(A * B)_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} A_{i,k}\, B_{k,j}$$

  使用矩陣乘法時，前一矩陣的「 行數 」必須等於後一矩陣的「 列數 」，否則會出現維度不匹配的錯誤。

- 逐元素相乘 **(.*)**：把兩個矩陣中「 相同位置 」的元素個別相乘，不涉及加總，即

  $$(A. * B)_{i,j} = A_{i,j}\, B_{i,j}$$

  使用逐元素相乘時，兩矩陣的大小 (列數與行數) 必須完全相同，結果矩陣的大小也維持不變。

簡單來說，$*$ 是「 整列與整行 」之間的加權加總，而 $.*$ 則是「 格子對格子 」的獨立相乘，兩者無論在運算規則或是對矩陣大小的要求上都不相同。

1.2 時間向量與弦波訊號

在訊號處理中，一個連續時間訊號要在 MATLAB 中被表示與運算，必須先以「 取樣 (sampling) 」的方式離散化，也就是每隔固定時間 $1/f_s$ (f_s 爲取樣頻率) 取一個點，形成時間向量：

$$t = t_{\text{start}} : \frac{1}{f_s} : t_{\text{end}}$$

取樣頻率越高，代表單位時間內取的點越密集，波形也就越平滑、越接近眞實的連續訊號 (好比錄影機每秒拍攝的張數越多，畫面動作看起來越流暢)。

一個弦波訊號可以表示爲

$$x(t) = A \sin(2\pi f t)$$

其中 A 爲振幅、f 爲頻率。多個弦波訊號可以直接對其取樣後的向量做逐點的加法或減法運算 (因爲在相同時間向量上取樣，各訊號向量長度相同)，組合出新的訊號波形，這也是本次回家作業第二題所使用的核心概念。

2、實驗目的

1. 釐清 MATLAB 中矩陣乘法 (*) 與逐元素相乘 (.*) 兩種運算在規則與適用條件上的差異，並能以實際範例驗證。

2. 熟悉如何在 MATLAB 中以起點、間隔、終點的方式建立時間向量，並利用該時間向量產生多個不同頻率與振幅的弦波訊號。

3. 練習對多個弦波訊號進行向量運算 (相減)，並繪製出完整且具備座標軸標題、圖標題、格線的結果圖形，訓練正確判讀波形圖的能力。

3、實驗結果

3.1 回答簡報問題 (回家作業第一題)

題目：請說明矩陣運算中「 .* 」與「 * 」的差異爲何？

回答：

* 爲矩陣乘法，依「 列 × 行 」內積規則運算，前一矩陣的行數必須等於後一矩陣的列數，結果矩陣的大小爲 (前一矩陣列數) × (後一矩陣行數)。

.* 爲逐元素相乘，將兩矩陣中相同位置的元素分別相乘，兩矩陣大小必須完全相同，結果矩陣大小不變。

以下用一個 2×2 的範例驗證兩者的差異：

```
A = [1 2; 3 4];
B = [5 6; 7 8];

disp('A * B  (矩陣乘法, 列x行內積):');
disp(A * B);

disp('A .* B (逐元素相乘, 對應位置相乘):');
disp(A .* B);
```

執行結果：

```
A * B  (矩陣乘法, 列x行內積):
    19    22
    43    50
A .* B (逐元素相乘, 對應位置相乘):
     5    12
    21    32
```

可以看到 A*B 的結果是依照矩陣乘法的內積規則計算（例如第一個元素 $1\times5+2\times7=19$），而 A.*B 的結果則是對應位置直接相乘（例如第一個元素 $1\times5=5$），兩者結果明顯不同，驗證了前述的原理說明。

3.2 回家作業的程式碼（回家作業第二題）

題目：建立時間向量，產生三個弦波，畫出相減後之波形。時間：$-0.02\sim0.02$ sec，取樣頻率：10 kHz，$x_1=4\sin(2\pi\cdot6t)$，$x_2=2\sin(2\pi\cdot4t)$，$x_3=1\sin(2\pi\cdot2t)$，$x_{sum}=x_1-x_2-x_3$。

```
fs = 10e3;                          % 取樣頻率 (Sampling frequency) 10
   kHz
t  = -0.02 : 1/fs : 0.02;           % 建立時間向量 (起點:間隔:終點)

x1 = 4 * sin(2 * pi * 6 * t);       % 弦波1
x2 = 2 * sin(2 * pi * 4 * t);       % 弦波2
x3 = 1 * sin(2 * pi * 2 * t);       % 弦波3

x_sum = x1 - x2 - x3;               % 三個弦波相減後的波形

figure;
plot(t, x_sum, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');
title('x_{sum} = x_1 - x_2 - x_3');
legend('x_{sum}');
grid on;
```

註：原始撰寫的程式中第 *18* 行誤將 *grid on;* 打成 *grin no;*，導致執行時出現「*Undefined function 'grin' for input arguments*」之類的錯誤，上方程式碼已修正此筆誤。

3.3 回家作業的結果圖

4、心得

透過這次實驗，我更清楚地分辨出 MATLAB 中 * 與 .* 這兩個看似相似、實際運算規則卻完全不同的運算子，也理解到矩陣大小是否吻合會直接影響到能不能使用某種乘法，這對之後撰寫程式時避免維度不匹配的錯誤很有幫助。

在第二題建立弦波訊號的過程中，我也體會到「取樣頻率」與「時間向量」是所有訊號在

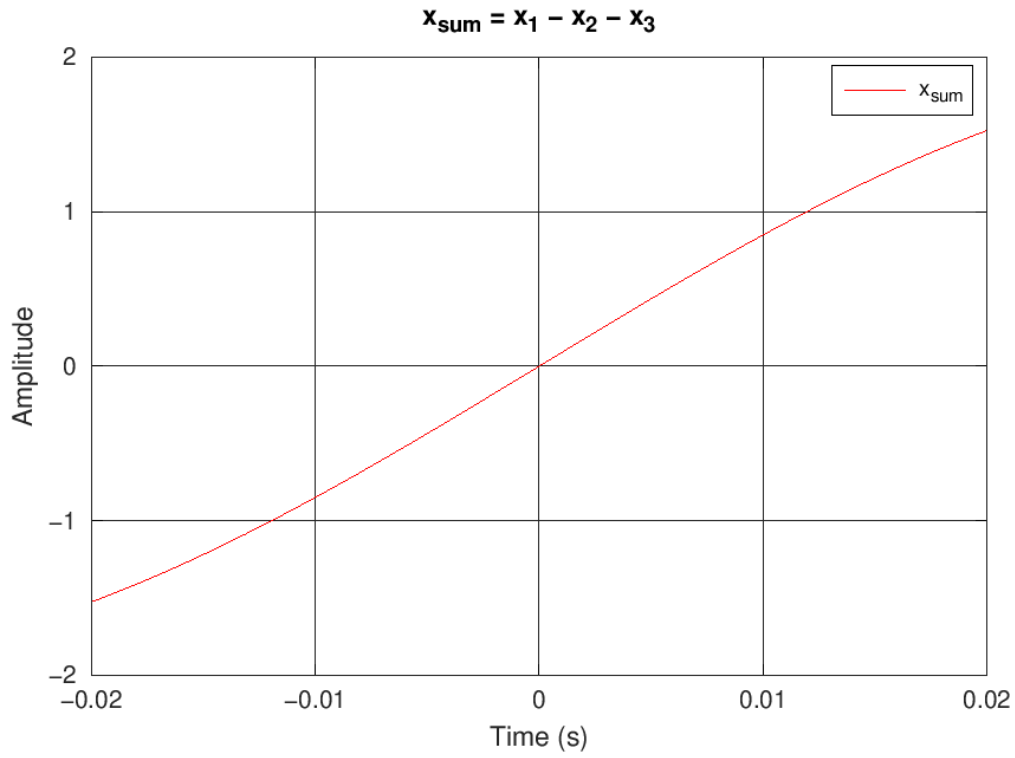


Figure 1: 三個弦波相減後之波形 $x_{sum} = x_1 - x_2 - x_3$（橫軸爲時間 Time (s)，縱軸爲振幅 Amplitude）。可觀察到在此觀察區間（$-0.02 \sim 0.02$ sec）內，合成波形近似一段平滑的曲線，於 $t = 0$ 附近通過原點，且隨時間呈現緩升的趨勢，爲三個不同頻率、不同振幅弦波相減後的疊加結果。

MATLAB 中被具體呈現出來的基礎：只要時間向量建立正確，後續無論是單一弦波或是多個弦波的疊加（相加、相減）都只是逐點的向量運算而已，並不需要額外的迴圈。另外這次也實際遇到程式碼中一個打字錯誤（把 `grid on` 誤打成 `grin no`）造成報錯，讓我學到之後看到 MATLAB 回報「未定義函式」的錯誤時，可以優先檢查是不是單純的指令拼字錯誤。整體而言，這次作業讓我對矩陣運算與訊號建立的基本觀念更加熟悉。